Números reales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales
- Representar números en la recta y escribir intervalos sencillos
- Redondear y valorar el error en situaciones cotidianas

Para pensar

La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide √2. ¿Podrías escribir ese número con todas sus cifras decimales?

Explicación

Los conjuntos de números

Cada conjunto contiene al anterior: **naturales** $\mathbb{N}$ (0, 1, 2…), **enteros** $\mathbb{Z}$ (también los negativos), **racionales** $\mathbb{Q}$ (los que son fracción: decimales exactos o periódicos). Los irracionales $\mathbb{I}$ tienen infinitas cifras sin periodo ($\sqrt{2}$, π, e). Racionales e irracionales juntos forman los **reales** $\mathbb{R}$.



La recta real

A cada número real le corresponde un punto de la recta, y a cada punto un número real: la recta no tiene «huecos». Los racionales se colocan dividiendo la unidad; algunos irracionales como $\sqrt{2}$ se dibujan con el teorema de Pitágoras.



la diagonal del cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{2}$

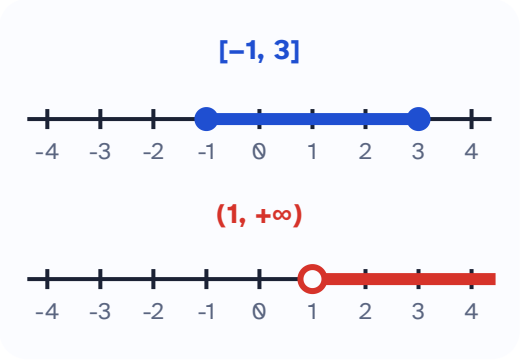
Intervalos

Un **intervalo** es un trozo de la recta entre dos números. El corchete [ ] incluye el extremo (punto relleno) y el paréntesis ( ) lo excluye (punto hueco).

$[-1, 3] \rightarrow -1 \leq x \leq 3$

(−1, 3) → −1 < x < 3

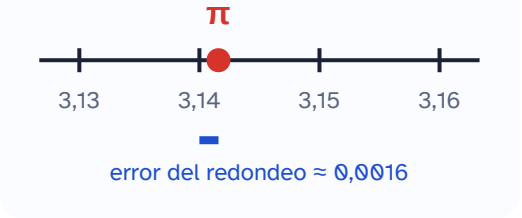
[2, +∞) → x ≥ 2



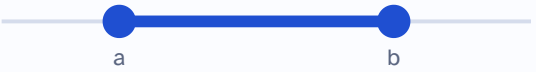
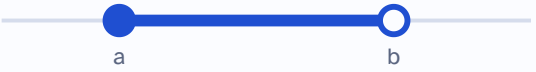
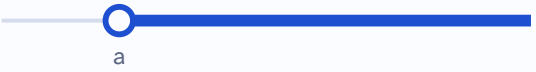
Aproximar y medir el error

Los irracionales se usan **aproximados**: π ≈ 3,14. Se puede truncar (cortar cifras) o redondear (mirar la siguiente cifra: si es 5 o más, se sube). El **error absoluto** es |valor real – aproximación| y el **error relativo** es el error absoluto dividido entre el valor real.

π = 3,14159... → redondeo a centésimas: 3,14 · error ≈ 0,0016



Intervalos y semirrectas de un vistazo

[a, b]	$a \leq x \leq b$	
(a, b)	$a < x < b$	
[a, b)	$a \leq x < b$	
(a, +∞)	$x > a$	

Practica

1. **¿A qué conjunto pertenece −7?**

   A) Naturales

   B) Enteros

   C) Irracionales

2. **¿Cuál es irracional?**

   A) 1/4

   B) π

   C) 0,5

3. **¿Qué intervalo es «entre 2 y 6, ambos incluidos»?**

   A) (2, 6)

   B) [2, 6]

   C) [2, 6)

4. **Redondea 12,486 € a céntimos.**

   A) 12,48 €

   B) 12,49 €

   C) 12,5 €

5. **Una temperatura «mayor que 0 °C» se escribe…**

   A) [0, +∞)

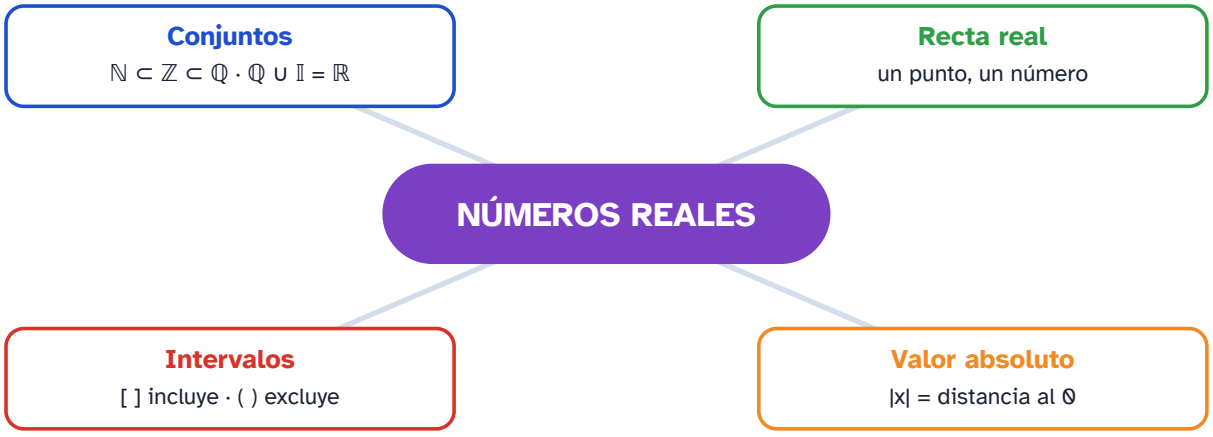
   B) (0, +∞)

   C) (−∞, 0)

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un número racional y uno irracional; Por qué la recta real no tiene huecos; Cuándo se usa corchete y cuándo paréntesis; Qué significa el valor absoluto como distancia.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un número irracional?

Uno con infinitas cifras decimales no periódicas; no se puede escribir como fracción (√2, π).

¿Qué significa el corchete en [a, b]?

Que el extremo está incluido (punto relleno).

Escribe −3 ≤ x < 1 como intervalo

[−3, 1)

¿Qué es |x|?

La distancia de x al cero; siempre es positiva o cero.

Error absoluto

|valor real − valor aproximado|

Soluciones

1. **B)** Es un número negativo sin decimales: entero.
2. **B)** π tiene infinitos decimales sin periodo.
3. **B)** Corchetes en los dos extremos.
4. **B)** La cifra siguiente es 6, así que se sube: 12,49 €.
5. **B)** El 0 no está incluido: paréntesis.